

# Многопараметрические ГИПОТЕЗЫ

Метод отношения правдоподобия

Выборка  $(x_1, \dots, x_n)$  — из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения  $F(x)$ , принадлежащей параметрическому семейству

$$F(x; \vec{\theta}) = F(x; \theta_1, \dots, \theta_k).$$

$\Theta$  — множество возможных значений параметра  $\vec{\theta}$ .

$$\Theta_0 \subseteq \Theta, \quad \Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0.$$

Гипотезы:

$$H_0: \vec{\theta} \in \Theta_0;$$

$$H_1: \vec{\theta} \in \Theta_1.$$

## Метод отношения правдоподобия

Было в критерии отношения правдоподобия:

функция правдоподобия

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \dots p(x_n; \theta),$$

отношение правдоподобия

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n; \theta_0; \theta_1) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)} = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$$

или  $\ln \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}.$

*Функция правдоподобия:*

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = p(x_1; \theta_1, \dots, \theta_k) \dots p(x_n; \theta_1, \dots, \theta_k).$$

Определим максимальные значения:

$$L_0^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = \sup_{\vec{\theta} \in \Theta_0} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k),$$

$$L^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = \sup_{\vec{\theta} \in \Theta} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k).$$

Для вычисления максимумов на  $\Theta_0$  и  $\Theta$ :

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = 0.$$



*Отношение правдоподобия:*

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n) = \frac{L^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)}{L_0^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)}.$$

**Критерий:** для  $\lambda = 2 \ln L$

принимаем  $H_0$ , если  $\lambda = \lambda(x_1, \dots, x_n) < C$ ,

иначе — принимаем  $H_1$ .

**Уровень значимости:**

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha(\theta_1, \dots, \theta_k) = \\ &= P\{\lambda(x_1, \dots, x_n) \geq C \mid (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta_0\}.\end{aligned}$$

**Мощность:**

$$\begin{aligned}1 - \beta &= 1 - \beta(\theta_1, \dots, \theta_k) = \\ &= P\{\lambda(x_1, \dots, x_n) \geq C \mid (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta_1\}.\end{aligned}$$

## Асимптотическое свойство метода отношения правдоподобия:

Пусть  $\Theta_0$  —  $m$ -мерное подпространство пространства  $\mathbb{R}^k$ ,  $m < k$ ,

$\Rightarrow$  при условии, что  $\vec{\theta} \in \Theta_0$ , при  $n \rightarrow \infty$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) \sim \chi^2(k - m).$$

При большом объёме выборки  $\alpha = P\{\chi^2 \geq C\}$ .

**Пример 1.**  $x_1, \dots, x_n \sim N(\theta_1, \theta_2)$ .

Для уровня значимости  $\alpha$  проверить:

$$H_0: \theta_1 = m_0;$$

$$H_1: \theta_1 \neq m_0.$$

Функция правдоподобия:

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2) &= p(x_1; \theta_1, \theta_2) \dots p(x_n; \theta_1, \theta_2) = \\ &= \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\theta_2}((x_1-\theta_1)^2 + \dots + (x_n-\theta_1)^2)}. \end{aligned}$$

Из метода максимального правдоподобия:

$$\hat{\theta}_1 = \bar{x}, \quad \hat{\theta}_2 = s^2,$$

$\Rightarrow$

$$L^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2s^2}((x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2)}$$

$$= \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \right)^n e^{-\frac{n}{2}}.$$

Найдём  $\hat{\theta}_0 = (\hat{\theta}_1^{(0)}, \hat{\theta}_2^{(0)})$  – максимизирует функцию  $L$

на множестве  $\Theta_0$  ( $\theta_1 = m_0$ ):

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L(x_1, \dots, x_n; m_0, \theta_2)}{\partial \theta_2} &= \\ &= \left( -\frac{n}{2} \ln(2\pi\theta_2) - \frac{1}{2\theta_2} \sum_{i=1}^n (x_i - m_0)^2 \right)'_{\theta_2} = \\ &= -\frac{n}{2\theta_2} + \frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i - m_0)^2 = 0. \end{aligned}$$



$\Rightarrow$

$$\hat{\theta}_2^{(0)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m_0)^2 = s_0^2.$$

Таким образом,  $\hat{\theta}_0 = (m_0, s_0^2)$  и

$$\begin{aligned} L_0^*(x_1, \dots, x_n) &= \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi s_0^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2s_0^2}((x_1 - m_0)^2 + \dots + (x_n - m_0)^2)} = \\ &= \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi s_0^2}} \right)^n e^{-\frac{n}{2}}. \end{aligned}$$

Отношение правдоподобия:

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n) = \left( \frac{s_0^2}{s^2} \right)^{\frac{n}{2}}.$$

Множество  $\Theta$  — размерности  $k = 2$ ,

множество  $\Theta_0$  — размерности  $m = 1$ ,

$\Rightarrow$  критическое значение  $C \approx h_{1-\alpha}$  —

$(1 - \alpha)$ -квантиль распределения  $\chi^2(1)$ .

Другая запись критерия:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

$$s_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m_0)^2,$$

$\Rightarrow$

$$s_0^2 = s^2 + (\bar{x} - m_0)^2.$$

Заменим неравенство

$$\lambda = 2 \ln \Lambda = 2 \ln \left( \frac{s_0^2}{s^2} \right)^{\frac{n}{2}} = n \ln \frac{s_0^2}{s^2} < C$$

равносильным

$$n(\bar{x} - m_0)^2 < C_1^2 \tilde{s}^2,$$

где  $C_1^2 = (n - 1)(e^{C/n} - 1)$ ,

$$\sqrt{n} |\bar{x} - m_0| < C_1 \sqrt{\tilde{s}^2}.$$

При этом

$$\frac{\bar{x} - m_0}{\sqrt{\tilde{s}^2/n}} \sim t(n - 1),$$

$\Rightarrow H_0$  при

$$\frac{|\bar{x} - m_0|}{\sqrt{\tilde{s}^2/n}} < C_1,$$

где  $C_1 - \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ -квантиль распределения  $t(n - 1)$ .